

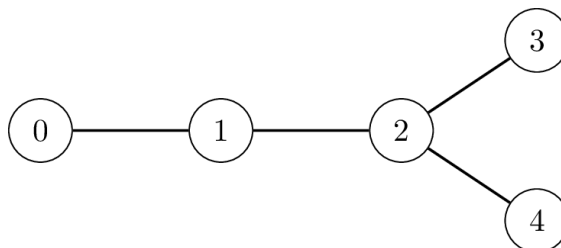
مهاجرت

موزه تاریخ طبیعی در حال بررسی الگوهای مهاجرت دایناسورها در بولیوی است. باستان‌شناسان ردپای دایناسورها را در N سایت مختلف کشف کرده‌اند، که به ترتیب کاهش قدمت از 0 تا $N - 1$ شماره‌گذاری شده‌اند: سایت 0 قدیمی‌ترین ردپاها را در خود جای داده است، در حالی که سایت $N - 1$ جوان‌ترین ردپاها را در خود جای داده است.

دایناسورها به هر سایت (به جز سایت 0)، از یک سایت قدیمی‌تر مهاجرت کرده‌اند. برای هر سایت i به طوری که $1 \leq i \leq N - 1$ ، یک سایت قدیمی‌تر منحصر به فرد $P[i]$ (با $P[i] < i$) وجود دارد به طوری که برخی از دایناسورها مستقیماً از سایت $P[i]$ به سایت i مهاجرت کرده‌اند. ممکن است یک سایت قدیمی‌تر، منبع مهاجرت به چندین سایت جوان‌تر بوده باشد.

باستان‌شناسان هر مهاجرت را به عنوان یک **ارتباط غیر جهت‌دار** بین سایت‌های i و $P[i]$ مدل‌سازی می‌کنند. توجه داشته باشید که برای هر دو سایت متمایز x و y ، می‌توان با پیمایش دنباله‌ای از اتصال‌ها، از x به y سفر کرد. فاصله بین سایت‌های x و y به صورت حداقل تعداد اتصال‌های مورد نیاز برای سفر از x به y تعریف می‌شود.

برای مثال، تصویر زیر حالتی را با $N = 5$ سایت نشان می‌دهد که در آن $P[1] = 0$ ، $P[2] = 1$ ، $P[3] = 2$ و $P[4] = 2$. می‌توان با دو اتصال از سایت 3 به سایت 4 رسید، بنابراین فاصله بین آن‌ها 2 است.



هدف موزه، شناسایی دو سایت با بیشترین فاصله است. توجه داشته باشید که پاسخ لزوماً منحصر به فرد نیست. برای مثال، در مثال بالا، هر دو جفت $(0, 3)$ و $(0, 4)$ فاصله‌ای برابر با 3 دارند که بیشترین مقدار است. در چنین مواردی، هر یک از جفت‌هایی بیشترین فاصله را دارند، پاسخ صحیح در نظر گرفته می‌شود.

در ابتدا، مقادیر $P[i]$ مشخص نیستند. موزه یک تیم تحقیقاتی را برای بازدید از سایت‌ها به ترتیب $1, 2, \dots, N - 1$ (از کوچک به بزرگ) می‌فرستد. پس از رسیدن به هر سایت i ($1 \leq i \leq N - 1$)، تیم هر دو اقدام زیر را انجام می‌دهد:

- مقدار $P[i]$ ، یعنی منبع مهاجرت به سایت i را تعیین می‌کند.
- تصمیم می‌گیرد که یا حداکثر یک پیام به موزه ارسال شود، یا هیچ پیامی از این سایت ارسال نشود.

پیام‌ها از طریق یک سیستم ارتباطی ماهواره‌ای گران‌قیمت منتقل می‌شوند، بنابراین هر پیام باید یک عدد صحیح بین 1 تا 20 000 (شامل هر دو) باشد. علاوه بر این، تیم مجاز است در مجموع حداکثر 50 پیام ارسال کند.

وظیفه شما اجرای یک استراتژی است که از طریق آن:

- تیم تحقیقاتی سایت‌هایی را که پیام‌ها از آن‌ها ارسال می‌شوند، به همراه ارزش هر پیام، انتخاب می‌کند.
- موزه می‌تواند صرفاً بر اساس پیام‌های دریافتی از هر سایت، و با دانش این که هر پیام از کدام سایت ارسال شده، یک جفت سایت با بیشترین فاصله را تعیین کند.

ارسال اعداد بزرگ از طریق ماهواره پرهزینه است. امتیاز شما به بالاترین عدد صحیح ارسال شده و تعداد کل پیام‌های ارسالی بستگی دارد.

جزئیات پیاده‌سازی

شما باید دو تابع را پیاده‌سازی کنید، یکی برای تیم تحقیقاتی و دیگری برای موزه.

تابعی که باید برای **تیم تحقیقاتی** پیاده‌سازی کنید عبارت است از:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : تعداد سایت‌های دارای ردپا.
- i : فهرست سایتی که تیم در حال حاضر از آن بازدید می‌کند.
- P_i : مقدار $P[i]$.
- این تابع برای هر تست‌کیس $N - 1$ بار و به ترتیب برای $i = 1, 2, \dots, N - 1$ فراخوانی می‌شود.

این تابع باید $S[i]$ را برگرداند که مشخص‌کننده اقدام انجام شده توسط تیم تحقیقاتی در سایت i است:

- $S[i] = 0$: تیم تحقیقاتی تصمیم می‌گیرد که پیامی از سایت i ارسال نکند.
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: تیم تحقیقاتی عدد صحیح $S[i]$ را به عنوان پیام از سایت i ارسال می‌کند.

تابعی که باید برای **موزه** پیاده‌سازی کنید عبارت است از:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : آرایه‌ای به طول N به طوری که:
 - $S[i] = 0$.
 - برای هر $1 \leq i \leq N - 1$ ، عدد صحیحی است که توسط $\text{send_message}(N, i, P_i)$ برگردانده می‌شود.
 - این تابع دقیقاً یک بار برای هر تست‌کیس فراخوانی می‌شوند.
- این تابع باید یک جفت سایت (U, V) با بیشترین فاصله را برگرداند.
- در گیردر اصلی، برنامه‌ای که تابع‌های فوق را فراخوانی می‌کند، دقیقاً دو مرتبه اجرا می‌شود.

- در طول اولین اجرای برنامه:
 - send_message دقیقاً $N - 1$ بار فراخوانی می‌شود.
 - برنامه شما می‌تواند اطلاعات را در طول تماس‌های متوالی ذخیره و نگهداری کند.
 - مقادیر برگشتی (دنباله S) توسط گیردر ذخیره می‌شوند.

- در برخی موارد، رفتار گیردر **تطبیقی** است. این بدان معناست که مقدار $P[i]$ در فراخوانی `send_message` ممکن است به اقدامات انجام شده توسط تیم تحقیقاتی در طول تماس‌های قبلی بستگی داشته باشد.
- در طول اجرای دوم برنامه:
 - `longest_path` دقیقاً یک بار فراخوانی می‌شود. تنها اطلاعاتی که از اولین اجرا در اختیار `longest_path` قرار می‌گیرد آرایه S است.

محدودیت‌ها

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ برای هر i به طوری که $1 \leq i \leq N - 1$ باشد.

زیرمسئله‌ها و امتیازدهی

زیرمسئله	امتیاز	محدودیت‌های اضافی
۱	30	سایت 0 و یک سایت دیگر بیشترین فاصله را در بین تمام جفت سایت‌ها دارند.
۲	70	بدون هیچ محدودیت اضافی.

فرض کنید Z بزرگ‌ترین عدد صحیح موجود در آرایه S باشد و M تعداد پیام‌های ارسال شده توسط تیم تحقیقاتی باشد.

در هر تست‌کیس، اگر حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد، امتیاز راه‌حل شما 0 خواهد بود (که در CMS به صورت `Output isn't correct` گزارش می‌شود):

- حداقل یک عنصر در S نامعتبر باشد.
- $Z > 20\,000$ یا $M > 50$.
- مقدار برگشتی از فراخوانی تابع `longest_path` نادرست باشد.

در غیر این صورت، امتیاز شما برای زیربخش ۱ به شرح زیر محاسبه می‌شود:

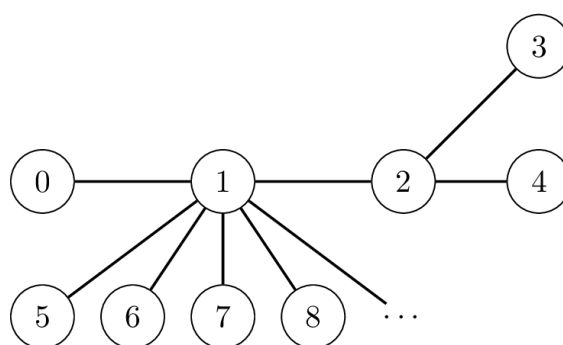
وضعیت	امتیاز
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

امتیاز شما برای زیربخش ۲ به شرح زیر محاسبه می‌شود:

وضعیت	امتیاز
$5 \leq Z \leq 20\,000$ و $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ و $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ و $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ و $M \leq 8$	70

مثال

فرض کنید $N = 10\,000$ باشد. حالتی را در نظر بگیرید که در آن $P[1] = 0$ ، $P[2] = 1$ ، $P[3] = 2$ ، $P[4] = 2$ ، و $P[i] = 1$ برای $i > 4$.



فرض کنید که استراتژی تیم تحقیقاتی ارسال پیام $10 \times V + U$ هر زمانی است که جفت سایت‌های (U, V) با بیشترین فاصله در نتیجه فراخوانی `send_message` تغییر کند.

در ابتدا، جفت با بیشترین فاصله $(U, V) = (0, 0)$ است. توالی فراخوانی‌های زیر را در طول اولین اجرای برنامه در نظر بگیرید:

فراخوانی رویه	(U, V)	مقدار برگشتی $(S[i])$
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

توجه داشته باشید که در تمام فراخوانی‌های باقی‌مانده، مقدار $P[i]$ برابر 1 است. این بدان معناست که جفت با بیشترین فاصله تغییر نمی‌کند، و تیم دیگر پیامی ارسال نمی‌کند.

سپس، در اجرای دوم برنامه، فراخوانی زیر انجام می‌شود:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

موزه آخرین پیام ارسال شده توسط تیم تحقیقاتی را می‌خواند که $S[3] = 30$ است. و نتیجه می‌گیرد که $(0, 3)$ جفت سایت‌هایی با بیشترین فاصله است. بنابراین، فراخوانی $(0, 3)$ را برمی‌گرداند.

توجه داشته باشید که این رویکرد همیشه به موزه این امکان را نمی‌دهد که جفتی را که بیشترین فاصله را دارد به درستی تعیین کند.

گیردر نمونه

گیردر نمونه هر دو تابع `send_message` و `longest_path` را در یک اجرا فراخوانی می‌کند که با گیردر اصلی متفاوت است.

فرمت ورودی:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

فرمت خروجی:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

توجه داشته باشید که می‌توانید از گیردر نمونه با هر مقداری از N استفاده کنید.